TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

BÀI ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chủ đề: Ứng dụng tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo trong ngành Công nghệ thông tin

Lớp học phần: **340**

Tên nhóm: **2**

Họ tên đại diện nhóm: **Hoàng Việt Quang**

Tháng 01/2026, Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1

PHẦN 2: NHỮNG DỰ ÁN, SÁNG KIẾN VÀ CẢI TIẾN TRONG NGÀNH.... 2

2.1. Ứng dụng tư duy thiết kế trong ngành Công nghệ thông tin 2

2.2. Liệt kê và tóm tắt các tổ chức/công ty trong ngành Công nghệ thông tin đã áp dụng tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo 3

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CASE STUDY TẠI CÔNG TY PT DERMA KONSEP ESTETIKA 5

3.1. Mô tả quy trình áp dụng 5 bước của tư duy thiết kế tại PT Derma Konsep Estetika 5

3.2. Phân tích việc áp dụng phương pháp tư duy thiết kế vào case study 6

3.2.1. Ưu điểm 6

3.2.2. Hạn chế 7

3.3. Bài học kinh nghiệm 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

PHỤ LỤC 11

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh công nghệ hiện nay, việc đưa tư duy thiết kế vào quy trình phát triển phần mềm đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra các giải pháp thực sự lấy người dùng làm trung tâm [1]. Báo cáo này sẽ phân tích cách tiếp cận trên thông qua các dự án thực tế như tối ưu hoá giao diện ứng dụng Maxim [2] và phát triển Diabetes App [3], với trọng tâm là case study về hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) tại PT Derma Konsep Estetika [4]. Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn quy trình 5 bước của design thinking cùng mô hình Agile Scrum, dự án đã tận dụng các nền tảng công nghệ như Odoo và Flutter để thực hiện chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp. Qua đó, nhóm hướng tới việc giải quyết triệt để các điểm đau của người dùng, không chỉ nhằm tối ưu hoá các quy trình nghiệp vụ mà còn nâng cao trải nghiệm nhân sự trong môi trường thực tế.

PHẦN 2: NHỮNG DỰ ÁN, SÁNG KIẾN VÀ CẢI TIẾN TRONG NGÀNH

2.1. Ứng dụng tư duy thiết kế trong ngành Công nghệ thông tin

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Công nghệ thông tin giữ vai trò then chốt trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các sản phẩm và hệ thống Công nghệ thông tin đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn, nhiều tổ chức và doanh nghiệp đã và đang áp dụng tư duy thiết kế như một phương pháp tiếp cận hiệu quả, lấy con người làm trung tâm [1]. Trong lĩnh vực này, tư duy thiết kế không chỉ là công cụ thẩm mỹ mà được hiểu là quá trình giải quyết vấn đề dựa trên việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu, hành vi và trải nghiệm của người dùng, từ đó đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp hơn. Phương pháp này thường được triển khai thông qua 5 bước cơ bản gồm: thấu cảm, xác định vấn đề, hình thành ý tưởng, xây dựng nguyên mẫu và thử nghiệm.

Trước hết, trong hoạt động kỹ thuật phần mềm, tư duy thiết kế giúp các nhóm kỹ thuật chuyển trọng tâm từ việc chỉ chú ý đến các yêu cầu kỹ thuật khô khan sang việc tập trung giải quyết các vấn đề thực tế của người sử dụng cuối. Thông qua các hoạt động khảo sát, phỏng vấn và phân tích hành vi của người dùng, nhóm phát triển có thể xác định rõ những khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm. Từ đó, các kỹ sư có thể đưa ra các giải pháp tối ưu hơn về chức năng và cấu trúc hệ thống thay vì chỉ viết mã lệnh một cách máy móc [5].

Bên cạnh đó, tư duy thiết kế được áp dụng rộng rãi và rõ nét nhất trong mảng thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng. Các sản phẩm Công nghệ thông tin hiện đại như website, ứng dụng di động hay hệ thống quản lý nội bộ đều được thiết kế dựa trên hành trình và cảm xúc của người dùng nhằm nâng cao tính trực quan. Việc áp dụng phương pháp này góp phần giảm thời gian người dùng phải học cách sử dụng hệ thống, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng và sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm công nghệ [6].

Ngoài ra, trong việc phát triển sản phẩm mới và các dự án khởi nghiệp công nghệ, tư duy thiết kế đóng vai trò hỗ trợ việc xác định đúng vấn đề cốt lõi của thị trường trước khi doanh nghiệp đầu tư nguồn lực lớn vào lập trình. Việc xây dựng nguyên mẫu và thử nghiệm sớm giúp giảm thiểu rủi ro thất bại, đồng thời tăng khả năng điều chỉnh sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Nhìn chung, việc áp dụng tư duy thiết kế trong ngành Công nghệ thông tin đã mang lại nhiều lợi ích quan trọng, giúp các giải pháp công nghệ thực sự phục vụ con người một cách hiệu quả và bền vững.

2.2. Liệt kê và tóm tắt các tổ chức/công ty trong ngành Công nghệ thông tin đã áp dụng tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo

Trong ngành Công nghệ thông tin, việc áp dụng tư duy thiết kế không chỉ giới hạn ở các công ty khởi nghiệp mà còn được triển khai mạnh mẽ trong các dự án chuyển đổi số tại các tổ chức lớn. Dưới đây là ba trường hợp điển hình đã áp dụng thành công phương pháp này để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Trường hợp thứ nhất là dự án tối ưu hóa ứng dụng vận tải Maxim. Maxim là một ứng dụng vận tải phổ biến tại Indonesia nhưng từng đối mặt với tỷ lệ không hài lòng của người dùng lên tới 75% [2] do giao diện kém trực quan và quy trình đặt xe phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Salsabilla Puji Destari đã áp dụng quy trình 5 bước của tư duy thiết kế. Trong giai đoạn thấu cảm và xác định, nhóm đã phát hiện ra các vấn đề cốt lõi như bản đồ thiếu chính xác, quy trình đặt hàng không liền mạch và hệ thống đánh giá hạn chế. Dựa trên đó, họ đã thiết kế lại toàn bộ quy trình trải nghiệm và giao diện, bao gồm việc cải tiến tính năng định vị, tích hợp thanh toán điện tử và đơn giản hóa các thao tác đặt dịch vụ. Kết quả kiểm thử A/B sau đó cho thấy mức độ hài lòng về khả năng điều hướng đã tăng 20,33% và tốc độ truy cập tính năng tăng 20,57% [2], minh chứng cho hiệu quả của việc lấy người dùng làm trung tâm trong phát triển phần mềm.

Trường hợp thứ hai là dự án phát triển ứng dụng Diabetes App tại trung tâm

Steno Diabetes Copenhagen (Đan Mạch). Đây là một sáng kiến hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế số nhằm hỗ trợ những người mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 [3]. Thay vì phát triển phần mềm theo cách kỹ thuật truyền thống, nhóm dự án đã áp dụng mô hình tư duy thiết kế gồm ba giai đoạn: Truyền cảm hứng, hình thành ý tưởng và triển khai. Thông qua việc quan sát và phỏng vấn sâu, đội ngũ phát triển nhận thấy người bệnh thường cảm thấy lạc lõng trong hệ thống y tế phức tạp sau khi nhận chẩn đoán. Từ sự thấu hiểu này, họ đã xây dựng một ứng dụng đa chức năng không chỉ ghi lại các chỉ số sức khỏe (như đường huyết, huyết áp) mà còn tích hợp các trò chơi phản tư và theo dõi sức khỏe tâm lý. Sản phẩm cuối cùng được đánh giá cao vì giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng của mình và chủ động hơn trong việc điều hướng quá trình điều trị [3].

Trường hợp thứ ba là quá trình chuyển đổi số tại PT Derma Konsep Estetika (PT DKE). PT DKE là một doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số toàn diện quy trình quản trị nhân sự (HR) thông qua dự án hệ thống quản trị nhân sự (HRMS). Trước đây, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý thủ công các nghiệp vụ như chấm công, tính lương và lưu trữ hồ sơ, dẫn đến sai sót dữ liệu và sự chậm trễ trong quy trình phê duyệt. Bằng cách kết hợp tư duy thiết kế với phương pháp Agile Scrum, công ty đã phát triển thành công hệ thống tích hợp giữa nền tảng Odoo ERP (Backend) và ứng dụng di động Flutter (Frontend). Dự án này bắt đầu bằng việc thấu cảm với những khó khăn của nhân viên nhân sự, từ đó xác định nhu cầu cấp thiết về một hệ thống minh bạch và tự động hóa. Kết quả là hệ thống HRMS mới đã giải quyết triệt để các điểm đau của người dùng nội bộ, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả quản lý doanh nghiệp [4].

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CASE STUDY TẠI CÔNG TY PT DERMA KONSEP ESTETIKA

3.1. Mô tả quy trình áp dụng 5 bước của tư duy thiết kế tại PT Derma Konsep Estetika

Dự án phát triển hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) tại công ty PT Derma Konsep Estetika là một ví dụ điển hình cho việc áp dụng phương pháp tư duy thiết kế để giải quyết bài toán chuyển đổi số. Thay vì bắt tay ngay vào việc lập trình, đội ngũ phát triển đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình khám phá sản phẩm thông qua 5 bước cốt lõi gồm thấu cảm, xác định, lên ý tưởng, làm mẫu và kiểm tra [4].

Giai đoạn đầu tiên là thấu cảm, nơi nhóm dự án tập trung vào việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và nỗi đau của người dùng nội bộ. Nhóm đã tiến hành quan sát và phỏng vấn các bên liên quan để xây dựng nên các chân dung người dùng đại diện cho các vai trò khác nhau như nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên nhân sự và giám đốc vận hành. Bên cạnh đó, công cụ bản đồ hành trình người dùng đã được sử dụng để trực quan hóa toàn bộ trải nghiệm của nhân viên trong các quy trình nghiệp vụ như xin nghỉ phép, làm thêm giờ và nhận thông tin lương. Kết quả của quá trình này đã chỉ ra rằng các quy trình thủ công hiện tại đang gây ra nhiều bất cập lớn, bao gồm sự chậm trễ trong phê duyệt, sai sót dữ liệu do nhập tay và thiếu tính minh bạch khiến nhân viên cảm thấy không hài lòng.

Dựa trên những dữ liệu thực tế thu thập được, nhóm dự án bước sang giai đoạn xác định để cô đọng các thách thức thành những bài toán cụ thể cần giải quyết. Thông qua bảng phân tích nhu cầu người dùng, nhóm đã xác định rõ rằng nhân viên cần một phương thức quản lý nghỉ phép nhanh chóng và tiện lợi hơn thay vì quy trình giấy tờ rườm rà. Đối với các vấn đề nhạy cảm như làm thêm giờ và tính lương, nhu cầu cấp thiết được đặt ra là phải có một hệ thống tự động minh bạch để loại bỏ sai sót con người và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến bảo mật

thông tin cá nhân.

Tiếp nối quy trình là bước lên ý tưởng, trong đó phương pháp đặt câu hỏi chiến lược "chúng ta có thể làm thế nào" được áp dụng để tìm kiếm các giải pháp đột phá. Thay vì chỉ sửa chữa các lỗi nhỏ, nhóm đã đề xuất xây dựng một hệ thống tích hợp toàn diện, cho phép nộp đơn và phê duyệt tự động trên nền tảng số. Các ý tưởng này tập trung vào việc cung cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân an toàn cho nhân viên và tự động hóa các tác vụ lặp lại cho bộ phận nhân sự. Những tính năng ưu tiên nhất sau đó đã được tổng hợp vào tài liệu yêu cầu sản phẩm để định hình xương sống cho hệ thống mới.

Sau khi đã có ý tưởng rõ ràng, giai đoạn làm mẫu được triển khai để chuyển hóa các khái niệm trừu tượng thành hình ảnh trực quan. Công ty đã phát triển các nguyên mẫu độ trung thực cao cho cả hai nền tảng công nghệ: hệ thống quản trị phía sau sử dụng Odoo ERP để quản lý dữ liệu trung tâm và ứng dụng di động sử dụng Flutter cho giao diện người dùng cuối [4]. Việc tạo mẫu nhanh này cho phép các bên liên quan hình dung rõ ràng luồng hoạt động, giao diện và trải nghiệm của sản phẩm trước khi tiêu tốn nguồn lực cho việc phát triển chính thức

Cuối cùng, tại bước kiểm tra, các nguyên mẫu đã được đánh giá trực tiếp bởi chính những người dùng đã tham gia từ đầu dự án. Kết quả kiểm thử cho thấy mức độ hài lòng rất cao, với các tính năng quan trọng như quản lý nghỉ phép, quản lý làm thêm giờ và tra cứu thông tin lương đều đạt điểm đánh giá từ 8 đến 10 về độ dễ sử dụng và tính thẩm mỹ [4]. Những phản hồi tích cực này là cơ sở vững chắc để khẳng định giải pháp đã đáp ứng đúng nhu cầu người dùng và sẵn sàng cho giai đoạn triển khai thực tế.

3.2. Phân tích việc áp dụng phương pháp tư duy thiết kế vào case study

3.2.1. Ưu điểm

Việc áp dụng tư duy thiết kế tại công ty PT Derma Konsep Estetika đã mang lại những hiệu quả vượt trội so với các phương pháp quản lý truyền thống, tạo ra

bước ngoặt lớn trong quy trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Ưu điểm nổi bật nhất là khả năng giải quyết triệt để các vấn đề cốt lõi của người dùng thông qua sự thấu cảm sâu sắc. Thay vì áp đặt một hệ thống công nghệ khô khan, đội ngũ dự án đã dành thời gian để hiểu rõ những khó khăn thực tế như sự chậm trễ trong quy trình xin nghỉ phép hay sai sót trong tính toán lương thưởng. Nhờ đó, hệ thống quản trị nhân sự mới được xây dựng không chỉ đóng vai trò là công cụ quản lý mà còn là giải pháp tháo gỡ những bức xúc hằng ngày, giúp nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin của nhân viên vào sự minh bạch của tổ chức [4].

Bên cạnh đó, dự án đã tạo ra sự đột phá về hiệu suất vận hành thông qua việc tích hợp liền mạch giữa hai nền tảng công nghệ hiện đại. Việc kết hợp hệ thống phía sau sử dụng Odoo ERP và ứng dụng di động sử dụng Flutter cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa theo thời gian thực, loại bỏ hoàn toàn các thao tác nhập liệu thủ công rườm rà trước đây. Sự tự động hóa này không chỉ giảm thiểu tối đa các sai sót do con người gây ra mà còn giúp bộ phận nhân sự tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý các tác vụ hành chính, từ đó có thể tập trung nguồn lực vào các chiến lược phát triển con người mang tính dài hạn hơn.

Cuối cùng, một điểm mạnh quan trọng khác là sự kết hợp linh hoạt giữa tư duy thiết kế và phương pháp Agile Scrum. Thay vì đi theo lối mòn phát triển sản phẩm cứng nhắc, đội ngũ dự án đã chia nhỏ quá trình thực hiện thành các giai đoạn nước rút, cho phép sản phẩm được kiểm thử và hoàn thiện liên tục dựa trên phản hồi thực tế từ người dùng. Cách tiếp cận này giúp dự án duy trì được tính thích ứng cao trước những thay đổi, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng khi ra mắt đã được tối ưu hóa về trải nghiệm người dùng và đáp ứng đúng các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

3.2.2. Hạn chế

Bên cạnh những thành công bước đầu, quá trình chuyển đổi số tại công ty cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định. Thách thức lớn nhất nằm ở độ phức tạp về mặt kỹ thuật khi phải tích hợp hai nền tảng công nghệ khác nhau là hệ thống quản trị

nguồn lực doanh nghiệp Odoo và ứng dụng di động Flutter. Việc này đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải giải quyết các bài toán khó khăn liên quan đến đồng bộ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác giữa hai hệ thống. Ngoài ra, rào cản về con người cũng là một vấn đề đáng lưu ý khi việc thay đổi thói quen từ quy trình giấy tờ truyền thống sang thao tác trên ứng dụng di động đã gặp phải sự e ngại ban đầu từ một số nhân viên. Điều này yêu cầu họ phải trang bị thiết bị phù hợp và có kỹ năng số nhất định, buộc doanh nghiệp phải tốn thêm thời gian và nguồn lực cho công tác đào tạo và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sự chuyển đổi diễn ra suôn sẻ [4].

3.3. Bài học kinh nghiệm

Từ kết quả nghiên cứu quá trình chuyển đổi số tại công ty PT Derma Konsep Estetika, nhóm thực hiện đã rút ra những bài học cốt lõi về việc vận dụng tư duy thiết kế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Bài học đầu tiên và quan trọng nhất là sự thấu cảm đóng vai trò nền tảng cho mọi hoạt động đổi mới. Quá trình nghiên cứu thực tế cho thấy đổi mới sáng tạo không nên bắt đầu từ việc lựa chọn công nghệ, mà phải khởi nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và thách thức của con người. Việc áp dụng các công cụ như chân dung người dùng và bản đồ hành trình đã giúp nhận diện chính xác những điểm đau trong quy trình truyền thống, chẳng hạn như sự chậm trễ, sai sót dữ liệu và áp lực công việc do thao tác thủ công. Đây là bước quan trọng để đảm bảo giải pháp đưa ra giải quyết đúng vấn đề cốt lõi chứ không chỉ là sự thay đổi bề mặt.

Bài học thứ hai liên quan đến việc tái định nghĩa vấn đề bằng các câu hỏi chiến lược. Thay vì chỉ liệt kê các khó khăn một cách thụ động, phương pháp tư duy thiết kế giúp chuyển đổi các thách thức thành cơ hội đổi mới thông qua các câu hỏi "chúng ta có thể làm thế nào". Cách tiếp cận này giúp đội ngũ sáng tạo thoát khỏi lối mòn tư duy cũ, tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa hiệu quả, tính minh bạch và sự hài lòng của người dùng. Nhờ đó, các ý tưởng được đưa ra không chỉ mang tính sửa chữa tạm thời mà hướng tới sự cải

tiến toàn diện cho hệ thống quản trị.

Thứ ba là bài học về vòng lặp sáng tạo và kiểm chứng sớm. Kinh nghiệm từ giai đoạn khám phá sản phẩm chỉ ra rằng không nên trì hoãn việc lấy phản hồi của người dùng. Việc xây dựng bản mẫu và tiến hành kiểm thử ngay từ giai đoạn ý tưởng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro đầu tư sai hướng. Kết quả kiểm thử thành công với điểm số cao về tính năng và trải nghiệm người dùng là minh chứng cho thấy việc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm có thể biến đổi các quy trình phức tạp thành các ứng dụng dễ sử dụng và hiệu quả trước khi đi vào phát triển chính thức tốn kém.

Cuối cùng, một bài học cốt lõi được rút ra là số hóa chỉ là công cụ, còn tư duy thiết kế mới là động lực thúc đẩy. Sự thành công của dự án khẳng định rằng đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ mới mà là sự thay đổi toàn diện về cách thức quản lý. Tư duy thiết kế đóng vai trò là kim chỉ nam, giúp chuyển hóa các quy trình thủ công rời rạc thành một hệ thống kỹ thuật số đồng bộ, tăng tính cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số [4].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. Brown, “Design Thinking,” *Harvard Business Review*, 2008, [Online]. Available: http://cdh.com.pe/wp-content/uploads/2019/06/2-ARTICULO-HBR-02-DESIGN-THINKING.pdf

[2] S. P. Destari, M. Darlies, and I. Admirani, “Implementation of the Design Thinking Method in Optimizing the UI/UX of the Maxim Application,” *Jurnal Komputer, Thông tin và Công nghệ*, vol. 4, no. 2, 2024, [Online]. Available: https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/KOMITEK/article/view/1922

[3] M. Petersen and N. F. Hempler, “Development and testing of a mobile application to support diabetes self-management...,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 17, 2017, [Online]. Available: https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-017-0493-6

[4] F. Fauzan and A. A. B. Dinariyana, “Integrating Design Thinking and Agile Scrum Methodology In HRMS Development: Case Study on PT Derma Konsep Estetika,” *DIJEMSS*, vol. 5, no. 6, 2024, [Online]. Available: https://dinastipub.org/DIJEMSS/article/view/3058

[5] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 5th ed. McGraw-Hill, 2001. [Online]. Available: https://ia601409.us.archive.org/16/items/software-engineering-pressman/Software_Engineering_-_Pressman.pdf

[6] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*. Basic Books, 2013. [Online]. Available: https://rb-sample-assets.s3.amazonaws.com/ta-2418/B0412_DesignEveryday_BonusPDF.pdf

PHỤ LỤC

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ	Mức độ đóng góp
1	Hoàng Việt Quang	Viết phần 1, tổng hợp tài liệu và viết báo cáo, quản lý tiến độ	100%
2	Dương Thế Hoang	Viết phần 2.1	100%
3	Võ Thành Nam	Viết phần 2.2: tóm tắt dự án Maxim	100%
4	Nguyễn Phúc Hưng	Viết phần 2.2: tóm tắt dự án Diabetes app	100%
5	Đàm Triệu Vỹ	Viết phần 3.1 và 3.2: dự án PT Derma	100%
6	La Quốc Huy	Viết phần 3.1 và 3.2: dự án PT Derma	100%
7	Nguyễn Cao Toại	Viết phần 3.1 và 3.2: dự án PT Derma	100%
8	Hoàng Xuân Tiên	Viết phần 3.3, làm ppt	100%